

뇌 시상하부에서 식욕조절에 관여하는 천연물의 후보 탐색 및 항비만 효과 연구

분야 : 융합

작 품 요 약

연구자

본 연구는 천연물에 따른 NPY 발현량을 확인하여 식욕 조절에 영향을 미치는 천연물을 확인하였다. 현재 전세계적으로 비만환자가 늘어나고 있지만, 기존의 비만치료제는 여러 부작용이 발생한다. 우리는 비만과 관련된 신경 펩타이드 발현량을 증가시키는 천연물을 찾음으로써 비만 치료 연구에 직접적으로 도움이 되고, 후에 다른 천연물을 같은 방법으로 실험을 진행하여 결과를 얻을 수 있게 가이드라인을 제시하였다.

1406김태운
1206김준수
1409박예빈

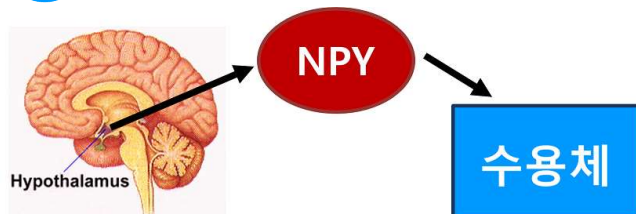
연구 내용

연구 목적

- 가. 신경 펩타이드 발현량의 변화로 천연물이 식욕조절에 미치는 영향 확인
- 나. 비만 치료제 개발에 기초 데이터 제공

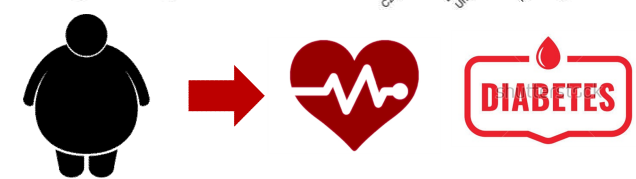
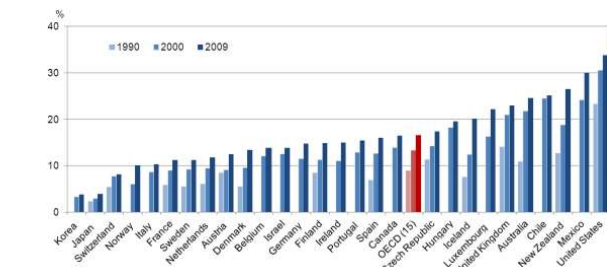
이론적 배경

가 Neuropeptide Y(NPY)

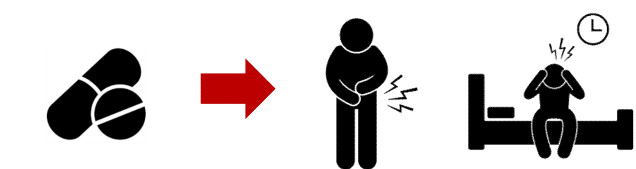


공복감 → 식욕 증가

나 비만



비만인구 증가, 합병증
→ 인류 건강 위협



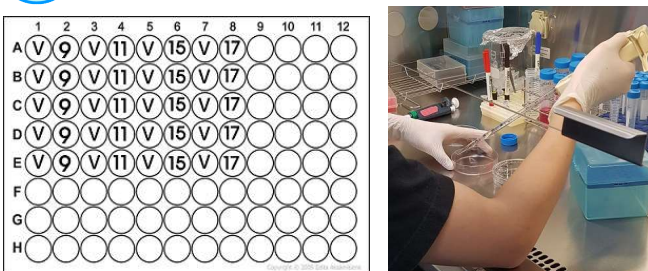
기존 비만 치료제 → 부작용

연구 과정

가 천연물 선정

번호	9	11	15	17
이름	황금	구기자	진피	계피

나 세포독성실험



세포에 Celltiter Blue 처리

형광 측정기 이용 → 560_{Ex}/590_{Em}nm
파장의 빛으로 형광 기록

다 qRT - PCR



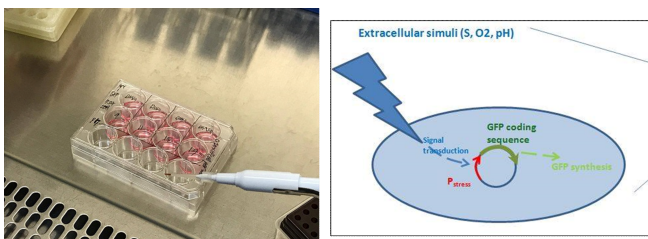
세포로부터 RNA 추출·정량

Oligo-dT로 mRNA 판별

cDNA 증폭 → 분리하여 형광값 측정

mRNA 발현량 측정

라 ICC(Immunocytochemistry)



4% 포름알데하이드로 세포 고정

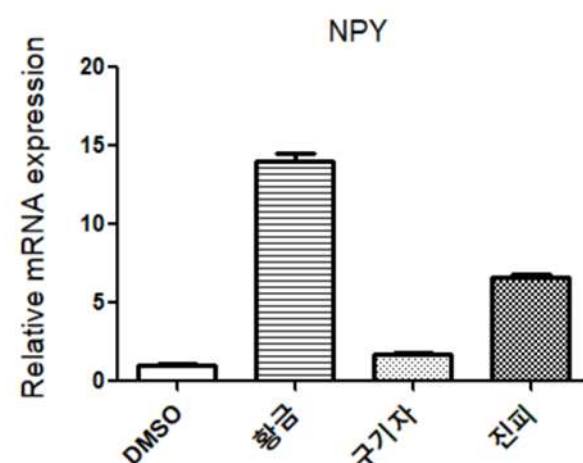
Hoechst(핵염색약)으로 세포 염색

Mounting solution 이용
→ 발침유리로 세포 이동

형광현미경으로 세포 촬영

연구 결과

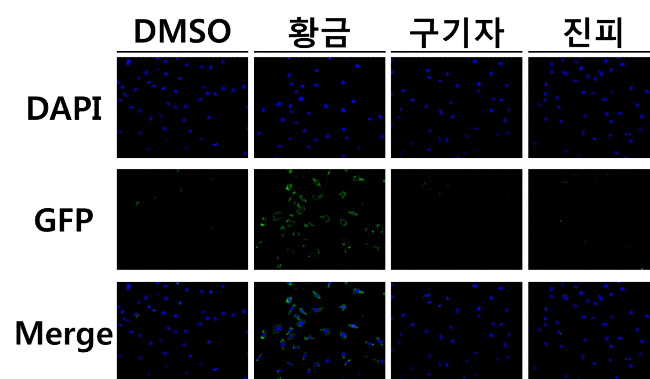
가 qRT - PCR



NPY 발현량

- DMSO와 비교하여 구기자는 2배, 진피는 6배, 황금은 15배 증가
- DMSO ≒ 구기자 < 진피 << 황금

나 ICC(Immunocytochemistry)



NPY 발현량

- DMSO와 비교하여 구기자와 진피는 큰 변화 없고, 황금은 크게 증가
- DMSO ≒ 구기자 ≒ 진피 << 황금

발전 방향

- 가. 황금과 진피는 NPY 발현량을 증가시키며, 특히 황금은 증가폭이 매우 크다.
- 나. 다른 물질에 대한 선행 연구법을 제시하였다.
- 다. 인체에서도 같은 작용을 나타내는 지 확인해볼 필요성이 있다.